

[별표 13] <개정 2016. 4. 14><개정 2021. 0. 00.>

선등시험기준(제86조제1항 관련)

1. 선등의 재료 및 구조

- 가. 선등은 내구성이 있는 재료로 견고하게 제조된 것이어야 한다.
- 나. 선등에는 그 종류에 따라 적당한 걸이, 등다리 또는 줄케는 고리를 장치하여야 한다.
- 다. 등창에 세로로 붙이는 살대의 지름 및 너비는 7밀리미터를 초과하여서는 아니 된다.

2. 등광의 색도

등광의 각 색도는 한국산업표준 KSA0061 "XYZ색표시계및X₁₀Y₁₀Z₁₀색표시계에따른 색의표시방법"의 색도도에서 다음 표에 따른 영역 내에 있는 것이어야 한다.

색	영역
백 색	X좌표 0.525 Y좌표 0.440의 점, X좌표 0.525 Y좌표 0.382의 점, X좌표 0.443 Y좌표 0.382의 점, X좌표 0.310 Y좌표 0.283의 점, X좌표 0.310 Y좌표 0.348의 점, X좌표 0.452 Y좌표 0.440의 점 및 X좌표 0.525 Y좌표 0.440의 점을 순차로 이은 선으로 둘러싸인 영역
홍 색	X좌표 0.735 Y좌표 0.265의 점, X좌표 0.721 Y좌표 0.259의 점, X좌표 0.660 Y좌표 0.320의 점 및 X좌표 0.680 Y좌표 0.320의 점을 순차로 이은 선과 스펙트럼궤적으로 둘러싸인 영역
녹 색	X좌표 0.009 Y좌표 0.723의 점, X좌표 0.300 Y좌표 0.511의 점, X좌표 0.203 Y좌표 0.356의 점 및 X좌표 0.028 Y좌표 0.385의 점을 순차로 이은 선과 스펙트럼궤적으로 둘러싸인 영역
황 색	X좌표 0.618 Y좌표 0.382의 점, X좌표 0.612 Y좌표 0.382의 점, X좌표 0.575 Y좌표 0.406의 점 및 X좌표 0.575 Y좌표 0.425의 점을 순차로 이은 선과 스펙트럼궤적으로 둘러싸인 영역

3. 선등의 광도

- 가. 선등은 수평방향으로 제11호의 규정에 의한 사광각도의 범위(이하"수평사광범위"라 한다)에서 다음 산식에 의한 최소광도(이하"최소광도"라 한다) 이상의 광도를 유지하는 것이어야 한다. 다만, 장등, 현등, 양색등, 선미등 및 예선등에 있어서는 수평사광범위의 경계보다 안쪽으로 5도의 범위에 있는 광도는 최소광도의 50퍼센트까지 이를 감할 수 있다.

$$I = 3.43 \times 10^6 \times T \times D^2 \times K^{-D} \quad \text{<개정 2021. 0. 00.>}$$

이 식에서

I는 최소광도(칸델라)

T는 2×10^{-7} (럭스)

D는 광달거리(마일)

K는 대기의 투과율 0.8(13마일 정도의 시정을 기준으로 한다)

나. 가목의 단서규정에 의한 선등에 있어서의 등광은 수평사광범위의 경계보다 바깥쪽으로 5도의 범위에서 차단되는 것이어야 한다.

다. 가목 및 나목의 규정에 불구하고 현등은 선수방향에 있어서 최소광도 이상의 광도를 나타내는 것이어야 하며, 그 등광은 선수방향보다 바깥쪽으로 1도 내지 3도의 범위에서 차단되는 것이어야 한다.

라. 전기선등은 상하방향에 있어서 다음에 의한 광도 이상의 광도를 유지하는 것이어야 한다.

(1) 수평면의 상하 각 5도의 범위에 있어서는 가목에 의한 광도

(2) 수평면의 상하 각 5도에서 7.5도의 범위에 있어서는 가목에 의한 광도의 60퍼센트의 광도

4. 등창유리와 삽입유리의 품질

등창유리 및 착색삽입유리는 유해한 기포 그 밖의 결함이 없고 냉기와 열기에 견딜 수 있는 품질의 것이어야 하며, 양면이 모두 매끄러운 것이어야 한다.

5. 무색투경의 구조와 성능

가. 무색투경은 양질의 무색유리로 가능한 한 얇게 만든 것으로서 내면은 원통형으로 하고 외면에는 중앙에 한둘레의 철형을 만들고 그 상하에 각각 3둘레 내지 5둘레의 절사형(折射形)을 만들어야 한다.

나. 무색투경의 형상은 투경의 중앙횡단면의 중심에 있어서의 등화를 그 면의 상하 각 10도의 범위에 집속(執束)시키고, 그 조도는 그 등화의 조도에 비하여 백등, 홍등 및 녹등용 투경에 있어서는 상하 각 2.5도 이내의 방향에서, 기타 투경에 있어서는 상하 각 5도이내의 방향에서 그 등화의 조도의 2배 이상, 상하 각 10도이내의 방향에서는 1배 이상, 기타의 방향에서는 점차로 그 배율이 변화하는 것이어야 한다.

다. 무색투경의 종단면의 형상은 각 단면에서 차이가 없는 것이어야 한다.

라. 무색투경의 내면에는 2밀리미터 이내의 발구배(拔勾配)를 둘 수 있다.

6. 착색유리의 색조와 농도

착색등창유리와 착색삽입유리는 적당한 색조를 가지는 것이어야 하며, 농도가 균일한 것이어야 한다.

7. 전기선등의 등롱구조

전기선등의 등롱은 비말이 침입하지 아니하는 구조의 것이어야 한다.

8. 전선의 성능

가. 전선은 「산업표준화법」에 따른 한국산업표준 KS C IEC 60502-1 정격전압 1 kV ~ 30kV 압출성형 전력 케이블 및 그 부속품 - 제1부 : 케이블(1kV ~ 3kV)의 3중 캡타이어케이블 의 3중 캡타이어케이블 또는 이와 그 이상의 효력을 가지는 것 이어야 한다. <개정 2002. 01. 18, 2010. 08. 10>

나. 전선상호간 및 전선과 등롱과의 사이의 절연저항은 10메가옴 이상이어야 한다.

9. 소켓

가. 전구를 꼽기 위한 소켓은 안지름이 15밀리미터 또는 22밀리미터인 끼우는 소켓 또는 안지름이 26밀리미터인 틀어 꼽는 소켓으로 하고 전구는 일정한 위치에서 이동하지 아니하는 구조의 것이어야 한다.

나. 전구소켓의 수직축은 백등, 홍등, 녹등, 황색섬광등 및 조선신호등에 있어서는 등창 유리의 수직축 위에, 그 밖의 선등에 있어서는 등창유리의 수직축의 뒷쪽 적당한 위치에 있어야 한다.

10. 전구의 재료 및 규격

가. 전구는 내진성금속섬조와 무색투명유리를 사용한 진공식 백열전구 또는 LED 전구이어야 한다. <개정 2010. 08. 10>

나. 금속섬조는 농형으로 하고 그 지름은 이에 외접하는 원의 지름으로써 계측하여 18밀리미터 이상 25밀리미터이하(안지름 15밀리미터인 전구소켓에 끼우는 전구에 있어서는 11밀리미터 이상 14밀리미터이하)의 것이어야 한다.

11. 전기선등의 종류·성능·구조 및 치수

전기선등의 종류, 성능, 구조 및 치수 등은 제1항부터 제11항까지의 규정에 의하는 외에 다음 표에 의한다.

선등종류	등광의색	사광 각도 (도)	광달 거리 (마일)	형 종	등 창 유 리					착색 삼입 유리 의두 께 (밀리 미터)	전구 의정 격소 비전 력 (와트)
					종 류	치 수					
						횡 단 내면 각도 (도)	횡단내 면반지 름(밀 리미터)	높이(물림쇠 부분포 함)(밀 리미터)	두께 (밀리 미터)		
갑종장등	백 색	225	6	제1종 제2종	무색투경	230	127 85	180 130	-	-	60
을종장등	백 색	225	5	-	무색투경	230	85	130	-	-	40
병종장등	백 색	225	3	제1종 제2종	무색원통형유리	230	65 45	115 80	4 3	-	20
갑종현등	좌현현등홍색 우현현등홍색	112.5	3	제1종 제2종	무색투경	125	127 85	180 130	-	3	60
을종현등	좌현현등홍색 우현현등홍색	112.5	2	제1종 제2종 제3종	착색원통형유리	125	85 65 45	130 115 80	5 4 3	-	40
양 색 등	좌현측홍색 우현측녹색	좌우현 112.5	2	제1종 제2종	착색원통형유리	115	65 45	115 80	4 3	-	40
갑종백등	백 색	360	3	제1종 제2종	무색투경 무색투경 무색원통형유리	360	95 85	165 130	- - 5	-	40
을종백등	백 색	360	2	제1종 제2종 제3종	무색원통형유리	360	85 65 45	130 115 80	5 4 3	-	20
갑종홍등	홍 색	360	3	제1종 제2종	무색투경	360	95 85	165 130	-	3	60
을종홍등	홍 색	360	2	제1종 제2종 제3종	착색원통형유리	360	85 65 45	130 115 80	5 4 3	-	40

선등종류	등광의색	사광 각도 (도)	광달 거리 (마일)	형 종	등 창 유 리					착색 삽입 유리 의두 께 (밀리 미터)	전구 의정 격소 비전 력 (와트)
					종 류	치 수					
						횡단 내면 각도 (도)	횡단내 면반지 름(밀리 미터)	높이(물림쇠 부분포 함)(밀리 미터)	두께 (밀리 미터)		
갑종녹등	녹 색	360	3	-	무색투경	360	85	130	-	3	60
을종녹등	녹 색	360	2	제1종 제2종 제3종	착색원통형유리	360	85 65 45	130 115 80	5 4 3	-	40
갑종홍색 섬 광 등	홍 색	360	2	-	무색투경	360	85	130	-	3	100
을종홍색 섬 광 등	홍 색	360	2	-	무색투경	360	85	130	-	3	100
갑종녹색 섬 광 등	녹 색	360	2	-	무색투경	360	85	130	-	3	100
을종녹색 섬 광 등	녹 색	360	2	-	무색투경	360	85	130	-	3	100
갑종황색 섬 광 등	황 색	360	3	-	무색투경	360	85	130	-	3	100
을종황색 섬 광 등	황 색	360	2	-	무색투경	360	85	130	-	3	100
갑종선미등	백 색	135	3	제1종 제2종	무색투경 무색투경 무색원통형유리	140	127 85	180 130	- - 5	-	40
을종선미등	백 색	135	2	제1종 제2종 제3종	무색원통형유리	140	85 65 45	130 115 80	5 4 3	-	20
갑종예선등	황 색	135	3	제1종 제2종	무색투경	140	127 85	180 130	-	3	40
을종예선등	황 색	135	2	제1종 제2종 제3종	착색원통형유리	140	85 65 45	130 115 80	5 4 3	-	20
조선신호등	백 색	360	5	-	무색투경	360	85	130	-	-	100
비고 : 1. 광달거리의 난은 청천암야에 있어서 등광을 알아볼 수 있는 거리의 최저한도를 표시한 것임 2. 등창유리의 치수와 착색삽입유리의 두께의 난은 치수의 표준을 표시한 것임											

12. 신호등의 구조 및 치수

신호등의 구조 및 치수는 이 기준의 규정에 의하는 외에 해양수산부장관이 적당하다고 인정하는 바에 의한다.<개정 2008. 07. 18>

13. 장 등

가. 등 창

갑종장등 및 을종장등의 등창에는 무색투경을, 병종마스트등의 등창에는 무색원통형유리를 장치하여야 한다.

나. 물림쇠의 가장자리의 위치

등창유리의 각측부에 있는 물림쇠의 가장자리는 그 가장자리와 등창유리의 수직축을 포함하는 평면이 선등의 대칭면과 112.5도의 각도를 이루는 위치에 있어야 한다.

다. 살 대

장등에는 등창외면에서 등통의 상부와 하부와의 사이에 금속제살대를 붙여야 한다.

14. 현 등

가. 등 창

(1) 갑종현등의 등창에는 무색투경을 장치하고 그 내면에 접하여 좌현현등에는 홍색원통형유리를, 우현현등에는 녹색원통형유리를 끼워야 한다.

(2) 을종현등의 등창에는 좌현현등에 있어서는 홍색원통형유리를, 우현현등에 있어서는 녹색원통형유리를 장치하여야 한다.

나. 물림쇠의 가장자리의 위치

(1) 등창유리의 뒷쪽에 있는 물림쇠의 가장자리는 그 가장자리와 등창유리의 수직축을 포함하는 평면이 등통의 측면과 112.5도의 각도를 이루는 위치에 있어야 한다.

(2) 등창유리의 앞쪽에 있는 물림쇠의 가장자리에서 등통의 측면에 이르는 거리는 그 측면에서 전구 소켓의 중심에 이르는 거리보다 15밀리미터 이상 작아야 한다.

다. 착색삽입유리를 끼우는 장치 및 살대

(1) 착색삽입유리를 끼우는 장치는 유리가 정상 위치에 있도록 하고 좌현현등용의 유리와 우현현등용의 유리를 서로 바꾸어 끼울 수 없는 구조의 것이어야 한다.

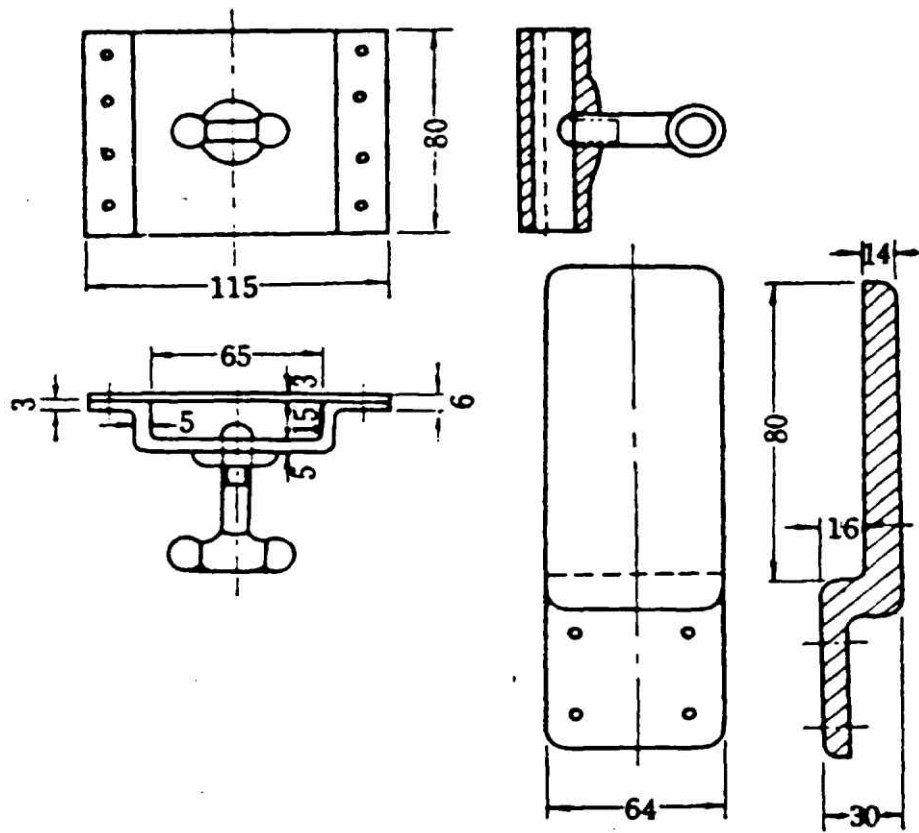
(2) 착색삽입유리에는 금속제살대를 붙여야 한다.

(3) 착색삽입유리의 금속살대와 끼우는 장치는 등화의 각점에서 등창에 향하는 직사광선을 차단하지 아니하는 것이어야 한다.

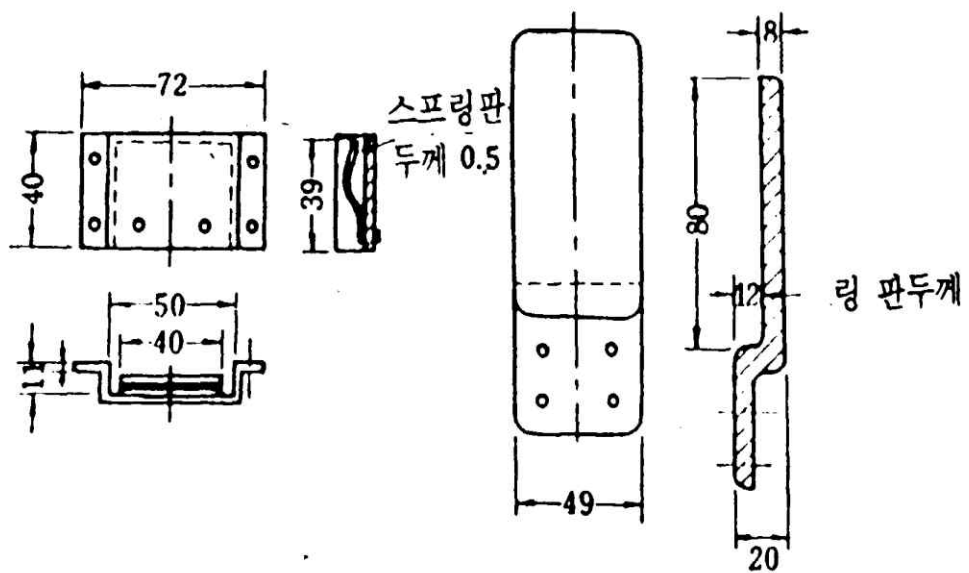
라. 길이 · 돌기 · 금속구의 형상 및 치수등

(1) 등통측부에 있는 길이와 격판에 붙이는 돌기금속구의 형상 및 치수는 다음에 의한다. 이 경우 치수의 단위는 밀리미터로 한다.

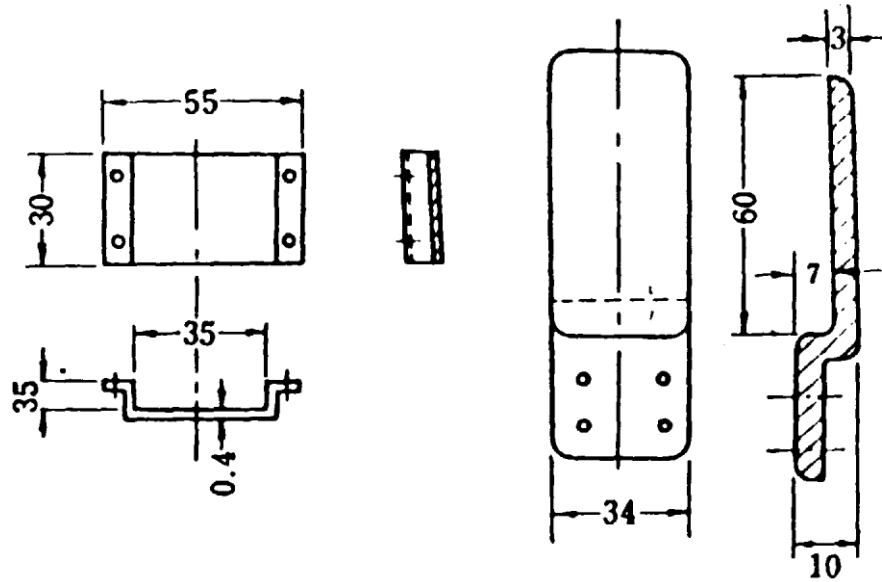
(가) 갑종현등과 을종현등 제1종용



(나) 을종현등 제2종용



(다) 을종현등 제3종 및 병종현등용



(2) 상기 (1)의 규정에 의한 결이는 그 중심선이 등창유리의 수직축을 포함하는 등통의 측면에 대하는 수직평면내에 있도록 이를 부착하여야 한다.

마. 살 대

갑종현등에는 등창외면에서 등통의 상부와 하부와의 사이에 금속제살대를 붙여야 한다.

15. 양색등

가. 등 창

양색등의 등창에는 좌현측에 홍색원통형유리를, 우현측에 녹색원통형유리를 장치하여야 한다.

나. 물림쇠의 가장자리의 위치

양색등의 각측 등창유리의 뒷쪽에 있는 물림쇠의 가장자리는 그 가장자리와 등창유리의 수직축을 포함하는 평면이 선등의 대칭면과 112.5도의 각도를 이루는 위치에 있어야 한다.

다. 격장의 장치 및 위치

(1) 양색등의 등창유리의 앞면 중앙에는 윤기없는 흑색의 도장을 한 격장을 세로로 설치하여야 한다.

(2) 격장은 등통앞면에 리베트를 박아 이를 부착시켜야 한다.

(3) 양색등의 등창유리의 앞쪽에 있는 물림쇠의 너비는 격장의 중심으로부터 측정하여 좌우 각각 4밀리미터를 초과하지 아니하여야 한다.

16. 백 등

가. 등 창

등창에는 갑종백등에 있어서는 무색투경 또는 무색원통형유리를, 을종백등에 있어서는 무색원통형유리를 장치하여야 한다.

나. 살 대

백등에는 등창외면에서 등통의 상부와 하부와의 사이에 금속제살대를 붙여야 한다.

17. 홍 등

가. 등 창

(1) 갑종홍등의 등창에는 무색투경을 장치하고 그 내면에 접하여 홍색원통형유리를 끼워야 한다.

(2) 을종홍등의 등창에는 홍색원통형유리를 장치하여야 한다.

나. 홍색삽입유리를 끼우는 장치 및 살대

(1) 홍색삽입유리를 끼우는 장치는 유리가 정상 위치에 있도록 이를 설치하여야 한다.

(2) 홍색삽입유리에는 금속제살대를 붙여야 한다.

(3) 홍색삽입유리는 2개 이상의 유리를 너비 7밀리미터 이하인 금속제살대로서 세로로 접합하는 구조의 것이어야 한다.

(4) 홍색삽입유리의 윗 가장자리와 아랫 가장자리에 장치된 금속제살대는 등화의 각점에서 등창으로 향하는 직사광선을 차단하지 아니하는 것이어야 한다.

다. 살 대

홍등에는 등창외면에서 등통의 상부와 하부와의 사이에 금속제살대를 붙여야 한다.

18. 녹 등

녹등에 관하여는 제17호의 규정을 준용한다. 이 경우 "홍등"은 "녹등"으로, "홍색"은 "녹색"으로 본다.

19. 선미등

가. 등 창

등창에는 갑종선미등에 있어서는 무색투경 또는 무색원통형유리를, 을종선미등에 있어서는 무색원통형유리를 장치하여야 한다.

나. 물림쇠의 가장자리의 위치

등창유리의 각측부에 있는 물림쇠의 가장자리는 그 가장자리와 등창유리의 수직축을 포함하는 평면이 선등의 대칭면과 67.5도의 각도를 이루는 위치에 있어야 한다.

20. 황색섬광등

가. 섬광횟수

황색섬광등은 매분 120회 이상의 섬광을 발할 수 있는 것이어야 한다.

나. 등창 · 삽입유리 및 살대

황색섬광등의 등창, 삽입유리 및 살대에 관하여는 제17호의 가목(1), 나목 및 다목의 규정을 준용한다. 이 경우 "홍등"은 "황색섬광등"으로, "홍색"은 "황색"으로 본다.

21. 홍색섬광등

가. 섬광횟수

갑종홍색섬광등은 매분 120회 이상 140회 이하, 을종홍색섬광등은 매분 180회 이상 200회이하의 섬광을 발할 수 있는 것이어야 한다.

나. 등창·삽입유리 및 살대

홍색섬광등의 등창, 삽입유리 및 살대에 관하여는 제17호가목(1), 나목 및 다목의 규정을 준용한다. 이 경우 "홍등"은 "홍색섬광등"으로 본다.

22. 녹색섬광등

가. 섬광횟수

갑종녹색섬광등은 매분 120회 이상 140회 이하, 을종녹색섬광등은 매분 180회 이상 200회이하의 섬광을 발할 수 있는 것이어야 한다.

나. 등창·삽입유리 및 살대

녹색섬광등의 등창, 삽입유리 및 살대에 관하여는 제17호가목(1), 나목 및 다목의 규정을 준용한다. 이 경우 "홍등"은 "녹색섬광등"으로, "홍색"은 "녹색"으로 본다.

23. 예선등

가. 등 창

(1) 갑종예선등의 등창에는 무색투경을 장치하고 그 내면에 접하여 황색원통형 유리를 끼워야 한다.

(2) 을종예선등의 등창에는 황색원통형유리를 장치하여야 한다.

나. 물림쇠의 가장자리의 위치

등창유리의 각측부에 있는 물림쇠의 가장자리는 그 가장자리와 등창유리의 수직축을 포함하는 평면이 선등의 대칭면과 67.5도의 각도를 이루는 위치에 있어야 한다.

24. 조선신호등

가. 등 창

등창에는 무색투경을 장치하여야 한다.

나. 섬광횟수

신호등은 다음에 의한 섬광을 발할 수 있는 것이어야 한다.

(1) 계속시간 1초의 섬광을 1회

(2) 계속시간 1초의 섬광을 1초간의 간격으로 2회

(3) 계속시간 1초의 섬광을 1초간의 간격으로 3회

(4) 섬광을 급속히 5회 이상

25. 선등규격의 예외

선등 각부의 구조 및 치수로서 이 기준에 규정하지 아니한 것 또는 이 기준의 규정을 적용하는 것이 적합하지 아니한 것에 대하여는 해양수산부장관이 적당하다고 인정하는 바에 의한다.<개정 2008. 07. 18>